厦门大学信息学院 本科选修课
2024-2025 第二学期

模 式 识 别
Pattern Recognition

主 讲：王程教授、陈龙彪副教授

厦门大学信息学院计算机科学与技术系

人工智能引论101计划系列课程



第一章　模式识别概论

1.1 什么是模式识别

1.2 模式识别的基本概念

1.3 模式识别系统（基本框架）

1.4 模式识别的历史与现状

1.5 模式识别方法

1.6 模式识别应用领域

1.1 什么是模式识别?



- 模式识别的定义

Pattern recognition is the study of how **machines** can observe the environment, learn to **distinguish patterns** of **interest** from their **background**, and make sound and reasonable **decisions** about the categories of the patterns.

—— Anil K. Jain，Michigan State University

http://www.cse.msu.edu/~jain/

Ref: Anil K. Jain et al. Statistical Pattern Recognition：A Review. IEEE Trans. on pattern analysis and machine intelligence. 2000, 22(1):4-37

1.1 什么是模式识别?

◆目标识别（人脸识别）：人在环顾四周的时候，可以认出周围的物体是桌子，椅子；能认出你的同学是张三还是李四；

◆语音识别：听到声音，能够区分出是汽车喇叭还是火车鸣笛，是猫叫还是人在说话，是谁在说话；

◆ 文本分类：通过阅读书籍，可以看出哪些属于艺术类书籍，哪些属于体育类书籍；

◆图像、视频识别：看到图像和视频，可以立刻反映出来是动物的图片，或者讲述动物生活习性的视频；

◆人类所具备的这些认知能力非常的平常，但如何让计算机来模拟人的智能，可以同人类一样具备这种认知，学习这种模式识别能力是这门课关注的问题。

1.1 什么是模式识别?

◆人的模式识别过程：刚出生的小朋友，你不断地给他灌输知识反复训练他，比如，介绍一个动物，介绍这种动物的一些主要的特征，叫声，外形，颜色等， 来反复地让他加深印象，下一次见到可以认出这种动物；

◆机器的模式识别过程：如果让机器识别一个动物， 需要将动物的抽象特征提取出一些机器可以识别的符号、向量，作为机器的输入；然后，建立一个模型（ 分类器），让机器识别出来这是猫，这种动物是狗；

◆这里面就是模式识别的两个核心：特征提取和分类器设计，这门课也主要围绕这两大模块进行。因为每一种数据，每一种应用，都有各自的特点，所以要根据不同的应用，设计相应的特征提取方法和相应的分类器模型。

1.1 什么是模式识别?

Deep Blue



深蓝是美国**IBM**公司生产的一台超级国际象棋电脑，重1270公斤，有32个大脑（微处理器），每秒钟可以计算2亿步。"深蓝”输入了一百多年来优秀棋手的对局两百多万局。

1997 年 **5** 月 **11** 日，“ 深蓝” 超级电脑战胜了人类有史以来最伟大的国际象棋大师卡斯帕罗夫。这场举世瞩目的人机大战以计算机取胜而落下帷幕。

深蓝算法的核心是基于暴力穷举：生成所有可能的走法，然后执行尽可能深的搜索，并不断对局面进行评估，尝试找出较佳走法。包括走棋模块，评估模块，以及搜索控制器。

1.1 什么是模式识别?

正在与深蓝下棋的卡斯帕罗夫



1.1 什么是模式识别?

Watson



- 2011年，Watson参加综艺节目危险边缘（Jeopardy）来测试它的能力，Watson赢得了第一笔奖金100万美元。

- 它包括语音的识别，语义的理解，还有对答系统。首先需要语音的识别，他需要识别出，你说的是人工智能四个字，然后需要理解问题，因为语料库中的问题未必和主持人完全匹配，最后需要在语料库中找到相应的答案。

1.1 什么是模式识别?

小度



- 小度机器人诞生于百度自然语言处理部。依托于百度强大的人工智能，集成了自然语言处理、对话系统、语音视觉等技术；
- **2014年9月16日，小度机器人现身江苏卫视《芝麻开门》： 40道涉及音乐，影视，历史，文学类型的题目全部答对；**
- **2017年1月，小度参加江苏卫视《最强大脑》第四季；**

1.1 什么是模式识别?

AlphaGo



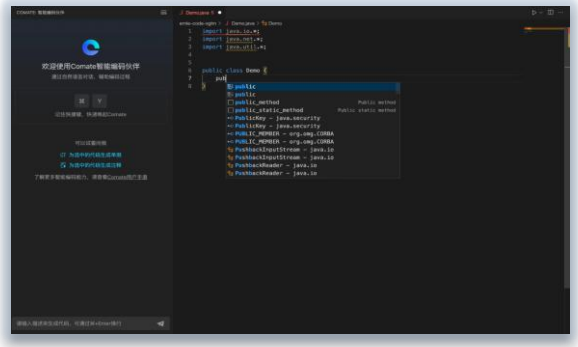


- AlphaGo由谷歌（ Google ） 旗下DeepMind公司开发。2016年3月，AlphaGo与围棋世界冠军、职业九段选手李世石比赛并获胜；
- 2016年末2017年初，该程序在中国棋类网站上以“ 大师” （Master）为注册帐号与中日韩数十位围棋高手进行快棋对决，连续60局无一败绩。
- 2017年5月，战胜中国选手柯洁战胜。
- 2017年10月，发布AlphaGo Zero。
- 核心技术：深度学习+强化学习

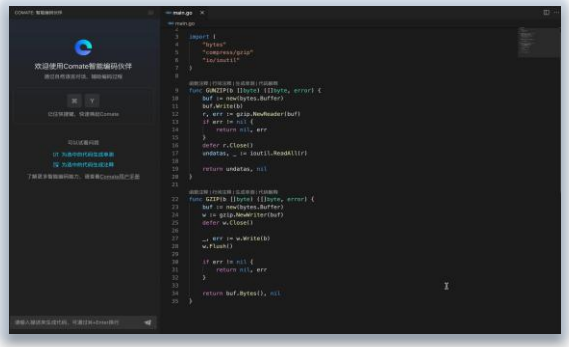
1.1 什么是模式识别?

大语言模型代码开发

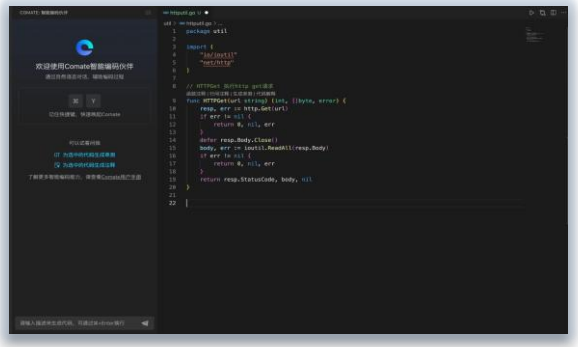
行间续写



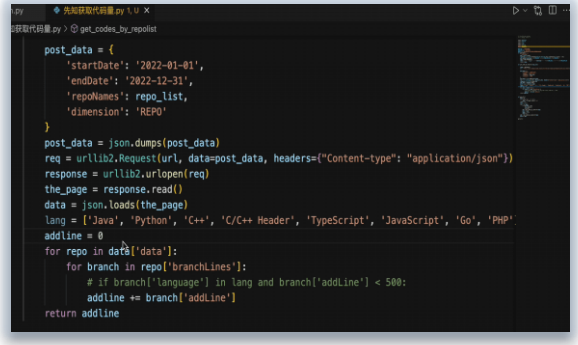
智能生成单测



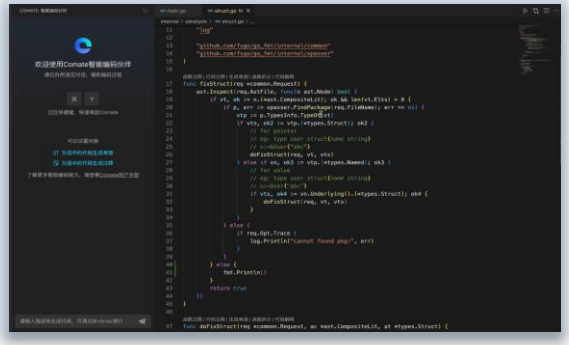
注释生成代码



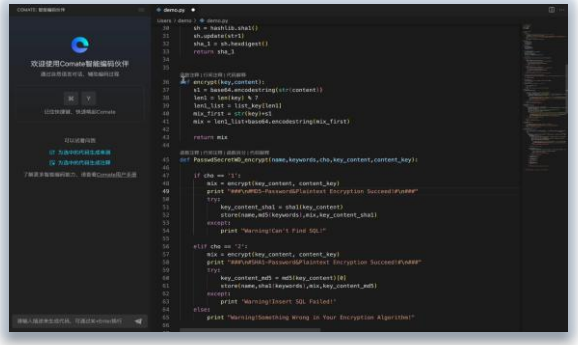
多行推荐



代码解释

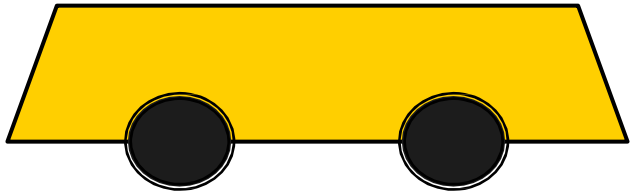


代码生成注释



1.1 什么是模式识别?

什么是模式?



模板匹配



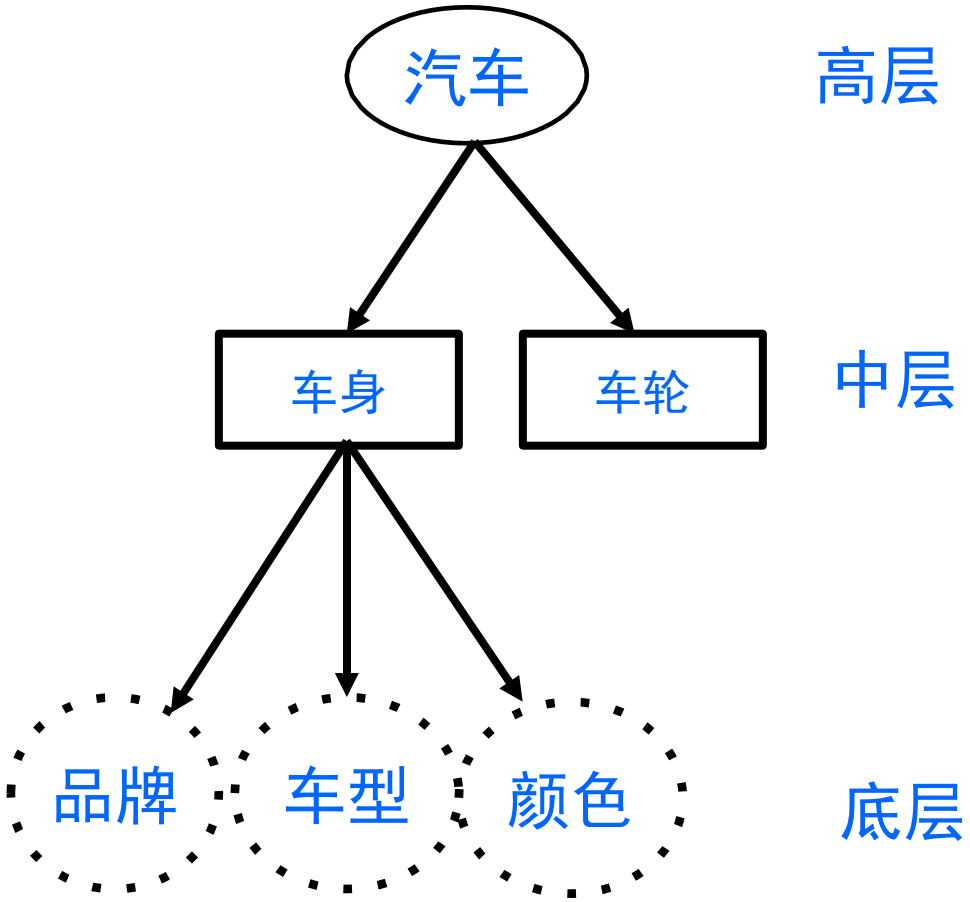






1.1 什么是模式识别?

什么是模式?



- 提取车的轮廓、颜色，这个属于来自图像本身的底层特征；
- 用底层特征来抽象到这种轮廓这种颜色的车身，它有几个车轮，上升到了中层特征；
- 有车身和四个车轮的这种物体，上升到汽车这样一个语义的层次。语义就是人类赋予它的一个定义，这是高层特征。
- 识别的过程是从底层，逐渐抽象到高层，这样的一个过程。其中，汽车作为物体的一个类别属性，根据底层特征，抽象到中层特征，从而获取物体的类别属性，就是一个模式分类的过程。

1.1 什么是模式识别?

什么是模式?

- 广义地说，存在于物理空间、信息空间或者人类社会中可观察的物体，如果我们可以区别它们是否相同或是否相似，都可以称之为模式。
- 狭义地说，模式是对感兴趣的客体的定量的或结构的描述。
- 模式的直观特性:
  - 可观察性
  - 可区分性
  - 相似性

1.1 什么是模式识别?

什么是识别?

- 模式识别的目的：利用计算机对物体（模式） 进行分类，在错误概率最小的条件下，使识别 的结果尽量与客观物体相符合。
- **Y = F(X)**
  - **X**的定义域取自特征集
  - **Y**的值域为类别的标号集
  - **F**是模式识别的判别方法

第一章　模式识别概论

1.1 什么是模式识别

1.2 模式识别的基本概念

1.3 模式识别系统（基本框架）

1.4 模式识别的历史与现状

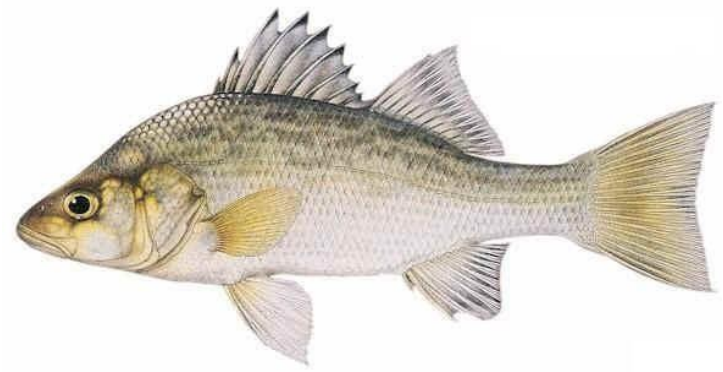
1.5 模式识别方法

1.6 模式识别应用领域

1.2 模式识别的基本概念

一个例子：鲈鱼和鲑鱼识别

- 问题： 某鱼类制品罐头厂需将传送带上的鲈鱼和鲑鱼进行区分，以便于后续对鲈鱼和鲑鱼进行分别处理并装罐。



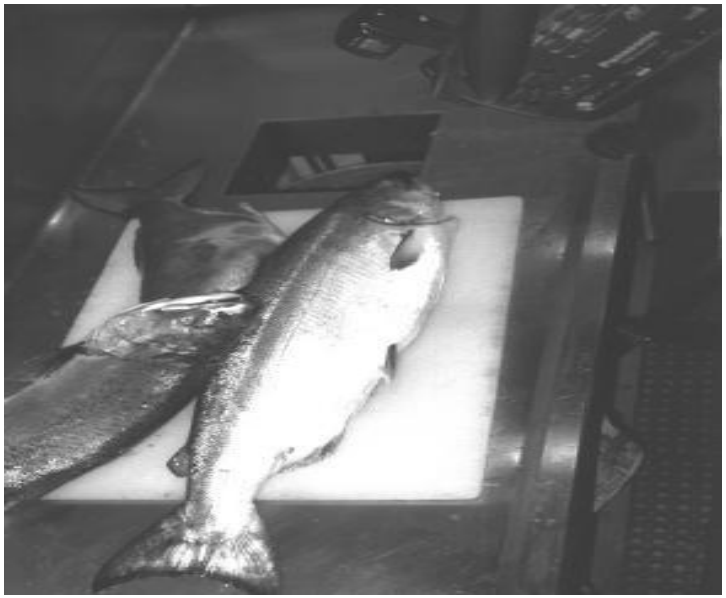
Sea bass：鲈鱼



Salmon：鲑鱼

1.2 模式识别的基本概念

一个例子：鲈鱼和鲑鱼识别



1.需要将鱼输入到计算机，我们搭建一个摄像机，然后拍摄很多鱼的图片收集起来；

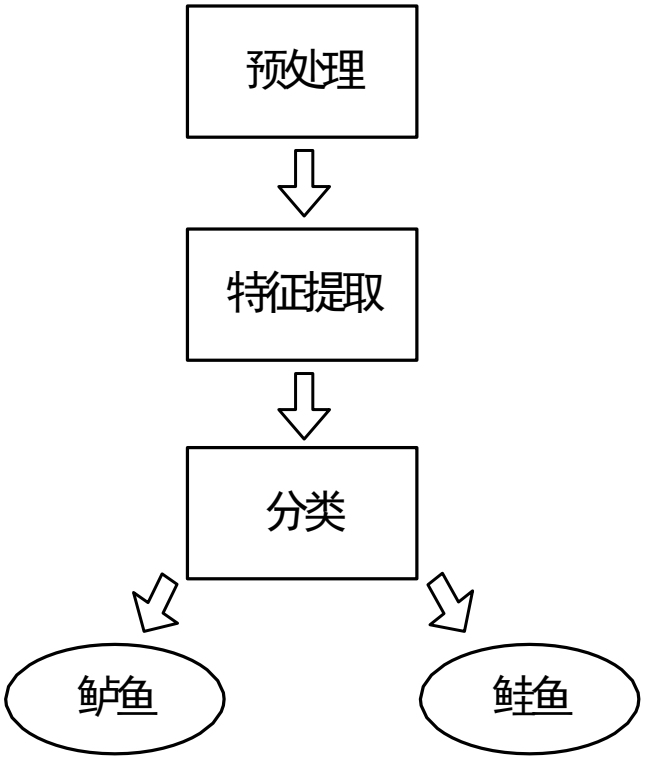
2.由于在传送带上，摄像机拍照，有背景，也有可能很多鱼交叠在一起，所以要进行一个预处理；

3.需要对鱼的图像进行特征提取；比如，长度、光泽、宽度、鳍的数目与形状等；

4.设计分类器，对鲈鱼和鲑鱼进行分类。

1.2 模式识别的基本概念

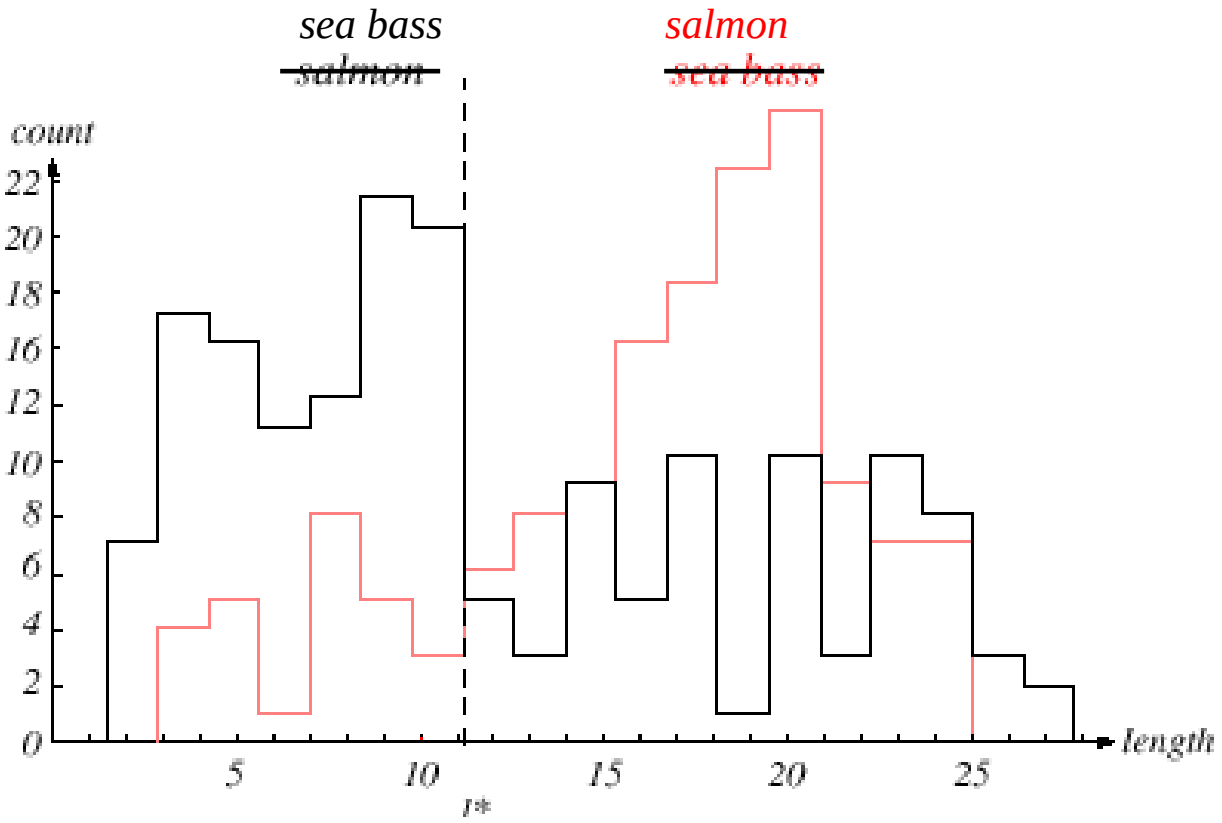
一个例子：鲈鱼和鲑鱼识别



- 传感器：
  - 摄像头
- 预处理：
  - 统一光照、统一焦距，去除背景，分割…
- 特征提取：
  - 长度，亮度，重量，鳍的数目…
- 输入（测量）：
  - 重量，长度，宽度，光泽度（亮还是暗）鳍数目
- 设计分类器：线性？非线性？

1.2 模式识别的基本概念

特征选择：长度

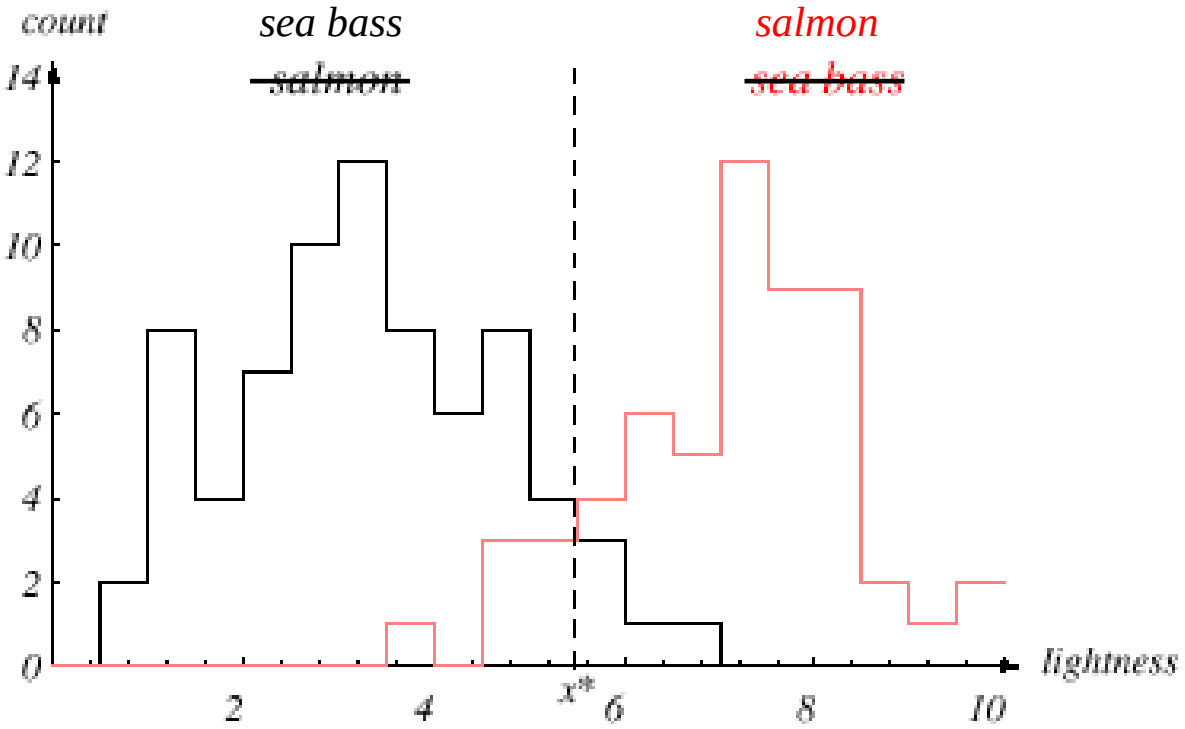


从长度上选一个阈值很难区分

Salmon：鲑鱼　　**Sea bass**：鲈鱼

1.2 模式识别的基本概念

特征选择：亮度

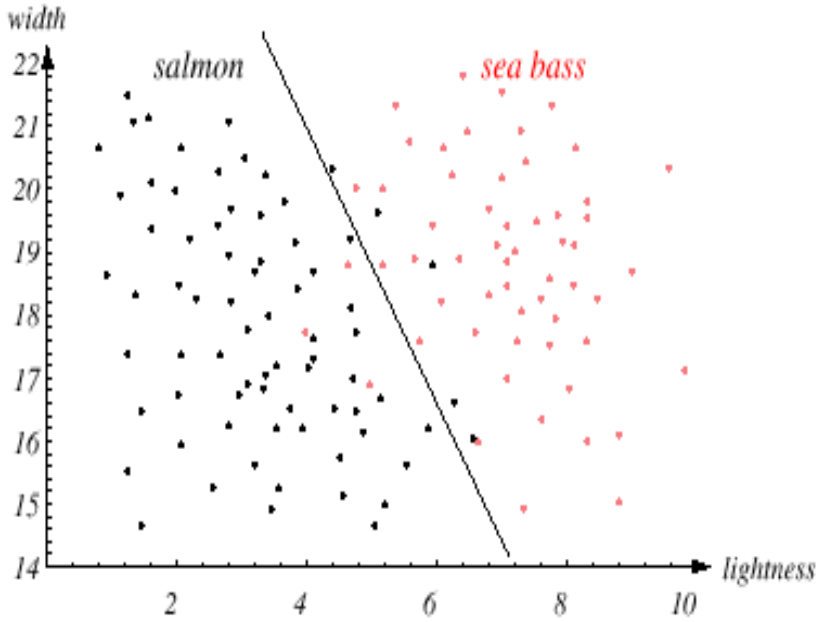


错误率仍然较高

1.2 模式识别的基本概念

特征选择：光泽度+宽度

1.如果单一特征不能产生一个满意的结果，我们可以考虑融合多种特征；
2.光泽度与宽度(二维特征)，描述鱼的数据----模式



$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

x_1 → 光泽度

x_2 → 宽度

1.2 模式识别的基本概念

问题1：是不是特征越多越好？

◆二维特征的分类结果看起来好于一维特征；

◆我们可以考虑加入更多的特征来进一步提高分类效果，比如背鳍的顶角，嘴的位置等等；

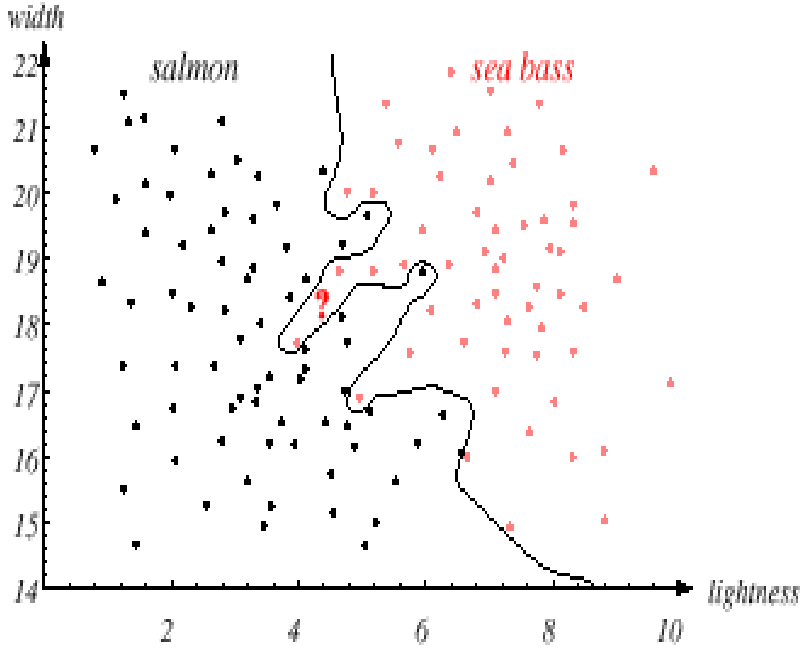
1.特征越多，测量的代价就越多；

2.加入冗余或低辨别力的特征，反而可能会带来负面影响；

3.特征越多，模型就越复杂，分类边界也越复杂，容易过拟合。

1.2 模式识别的基本概念

问题1：训练样本的完美分类面是不是最好的？



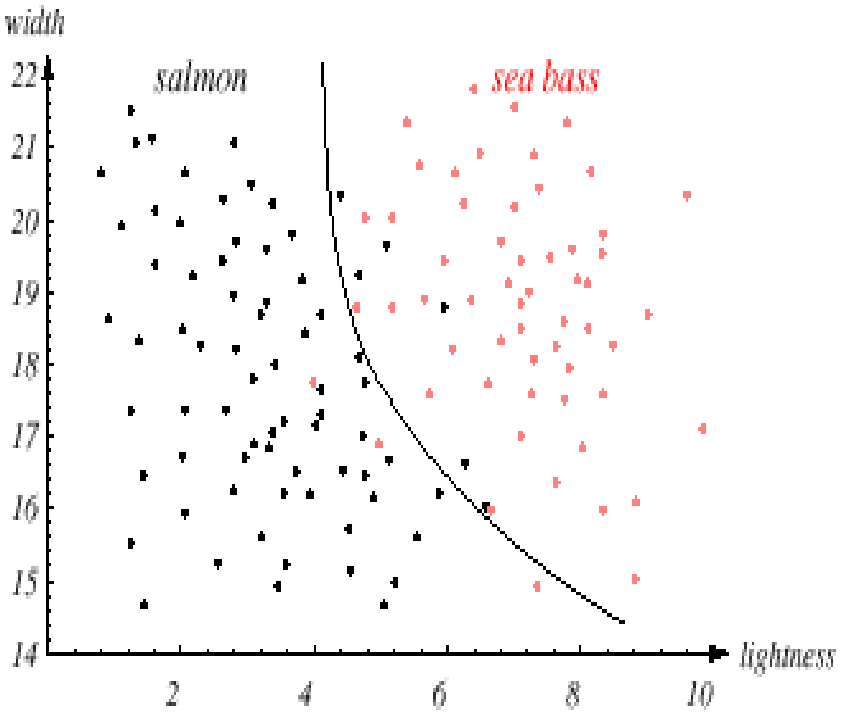
◆分类器设计的核心目标是实现对未知样本的正确分类，也就是要有好的推广能力。

◆一个过于复杂的决策界一般来说不太可能有好的推广能力，它过拟合了个别少量训练样本。这些训练样本没真正地反映数据的真实分布。

◆结论：我们必须在训练样本的分类正确率和推广能力之间权衡以得到满意的设计。

1.2 模式识别的基本概念

非线性分类面



图中的判决面是对训练样本的分类性能和分界面复杂度的一个折中，可以解决这种线性不可分问题。

避免过拟合的方法：

避免过于复杂的分类面。

1.2 模式识别的基本概念

◆样本（sample）：一类事物的一个具体体现，所研究对象的一个个体，也称模式。

◆样本集（sample set）：若干样本的集合。

◆类或类别（class）：在所有样本上定义的一个子集，处于同一类的样本在我们所关心的性质上是不可区分的，即具有相同的模式，也称模式类。

◆特征（feature）：用于表征样本的观测信息，通常是数值表示的，有时也称为属性（attribute）；如果是高维则称为特征向量，样本的特征（向量）构成了特征空间，每个样本是特征空间中的一个点。

1.2 模式识别的基本概念

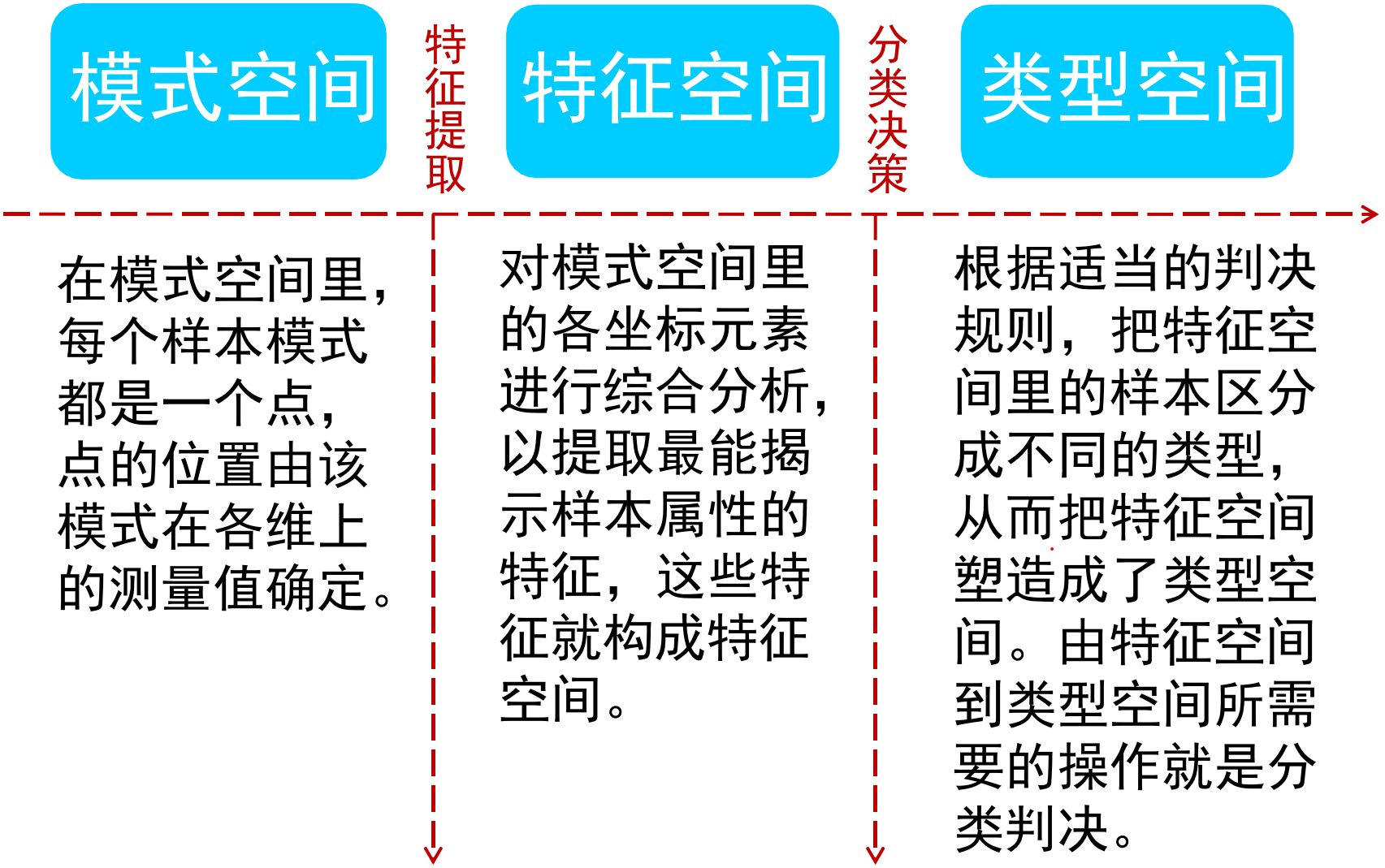
◆已知样本（**known sample**）：事先知道类别标号的样本（训练样本）。

◆未知样本（**unknown sample**）：类别标号未知但特征已知的样本（待识别的样本，测试样 本）。

◆一般来说，模式识别必须经历如下的过程：

模式空间 ⟶ 特征空间 ⟶ 类型空间

1.2 模式识别的基本概念



1.2 模式识别的基本概念

- 模式识别过程：

从物理上可以觉察到的世界，通过模式空间、特征空间到类型空间，经历了模式采集、特征提取和选择、以及分类决策等过程，这就是一个完整的模式识别过程。



✓ 模式识别：是从样本到类别的映射

第一章　模式识别概论

1.1 什么是模式识别

1.2 模式识别的基本概念

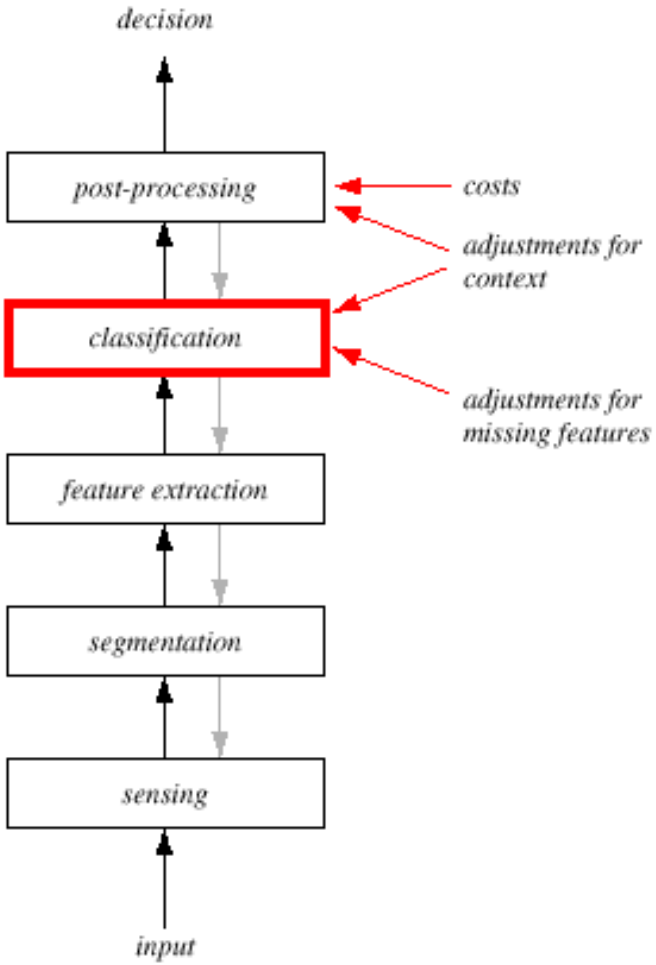
1.3 模式识别系统（基本框架）

1.4 模式识别的历史与现状

1.5 模式识别方法

1.6 模式识别应用领域

1.3 模式识别系统

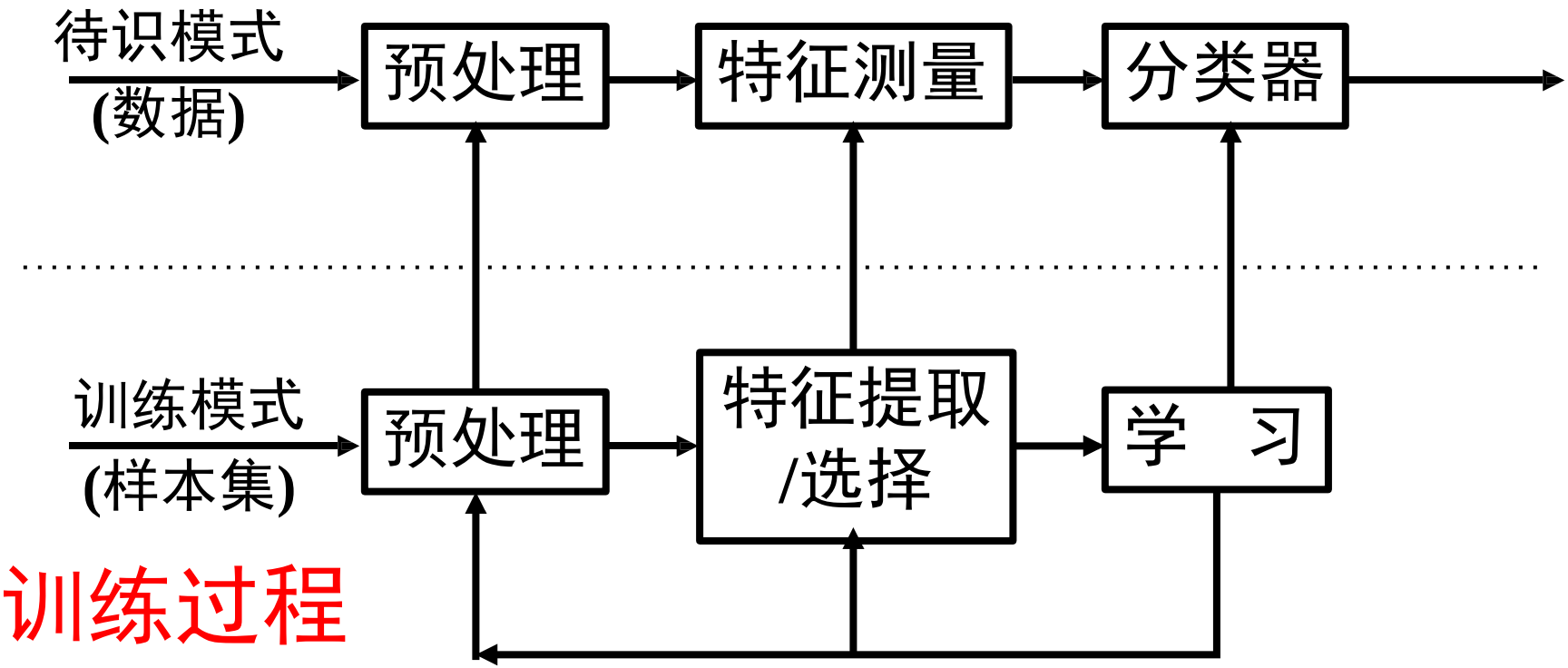


模式识别系统

- **传感器(Sensing)**：信号采集
- **分割(Segmentation)**：使模式之间相互独立，互不重叠，依靠图象处理技术。
- **特征提取(Feature extraction)**
  - 可判别特征
  - 平移、旋转和尺度变换不变性特征
- **分类(Classification)**：由特征向量确定对象所属的类别。
- **后处理(Post Processing)**：利用“上下文”先验信息提高分类性能。

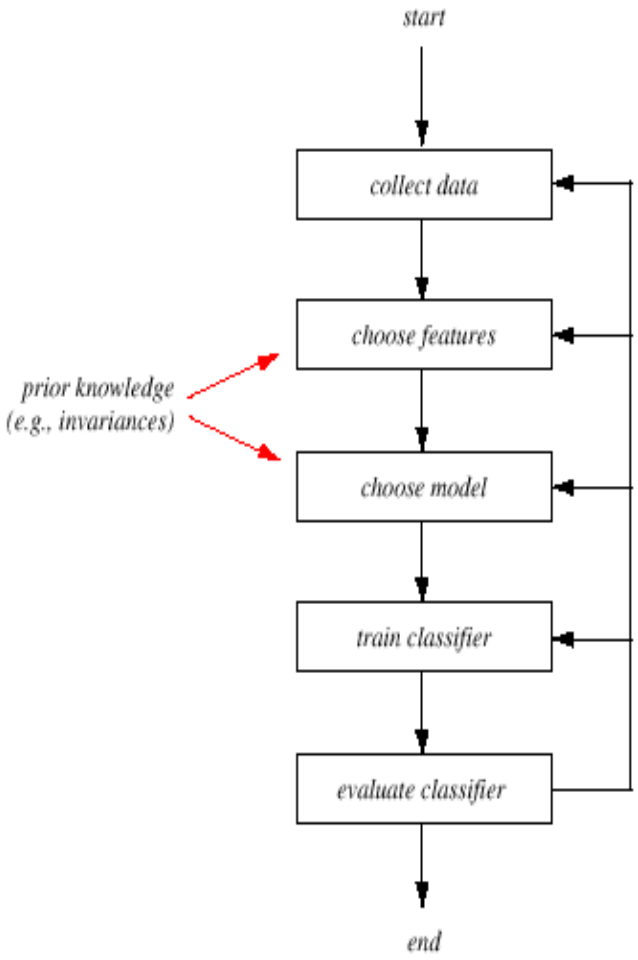
1.3 模式识别系统

识别过程



训练过程

1.3 模式识别系统



模式识别系统设计的五个步骤:

- 收集数据（collect data）：收集足够的代表性样本
- 特征选择（choose features）：确定哪个目标的属性可以区别不同的目标
- 选择模型(choose model)：选择分类器模型，确定分类原理和机理
- 训练分类器(train classifier)：确定分类器参数
- 分类器评估(evaluate classifier)：估计可能的误差率

1.3 模式识别系统

- 分类器的学习和适应：给定一般模型或分类器的形式，利用样本(例子)去学习或估计模型的未知参数。
  - 有监督学习(Supervised learning)：已知训练样本集中每个输入样本的类别标记和分类代价，寻找能降低总体代价的方向。已知分类情况，计算各类在特征空间的分布，然后对未知样本进行分类.
  - 无监督学习(Unsupervised learning)：样本的类别标记和分类代价未知，由聚类器形成“聚类”(clusters)或者“自然组织(natural groupings)”。事先不知有多少类，有哪些类，只能根据样本间的相似性进行聚合。

第一章　模式识别概论

1.1 什么是模式识别

1.2 模式识别的基本概念

1.3 模式识别系统（基本框架）

1.4 模式识别的历史与现状

1.5 模式识别方法

1.6 模式识别应用领域

1.4 模式识别的历史与现状

- **1929年，Gustav Tauschek(奥地利)利用光学和机械手段**发明了阅读机， 能够阅读**0-9**的数字，在德国获得了光学字符识别的专利 。
- **20**世纪**30**年代**Fisher**提出统计分类理论，奠定了统计模式识别的基础。统计模式识别发展很快，但由于被识别的 模式愈来愈复杂，特征也愈来愈多，出现“ 维数灾难” 问题。
- **20**世纪**40**年代电子计算机兴起，由于计算机运算速度的 迅猛发展，统计模式识别的“ 维数灾难” 问题得到一定 克服。统计模式识别仍是模式识别的主要理论。

1.4 模式识别的历史与现状

- 20世纪50年代人工智能兴起。乔姆斯基（Chemsky） 提出形式语言理论，用数学方法研究自然语言（如英语）和人工语言（如程序设计语言）的产生方式、一般性质和规则。
- 由于统计方法不能表示和分析模式的结构， 20世纪70年代以后结构和句法模式识别方法受到关注。尤其是美籍华人付京荪提出句法结构模式识别理论，在20世纪70-80年代受到了广泛的关注。但是，句法模式识别中的基元提取和文法推断（学习）问题直到现在还没有很好的解决，因而没有太多的实际应用。

1.4 模式识别的历史与现状

- **20**世纪**80**年代，**BP**算法的重新发现和成功应用推动了人工神经网络的研究热潮。神经网络方法与统计学习方法相比具有不依赖概率模型、参数自学习、泛化能力强 等优点。
- **20**世纪**90**年代，支撑矢量机（**SVM**）的提出吸引了模式识别领域对小样本统计学习理论和核方法（**Kernel Methods**）的关注。与神经网络相比， **SVM**通过优化一个泛化误差界限，自动确定一个最优的分类器结构，具有更好的泛化能力。核方法的引入使统计方法从线性空间推广到高维非线性空间。（经验风险最小化-结构风险最小化）

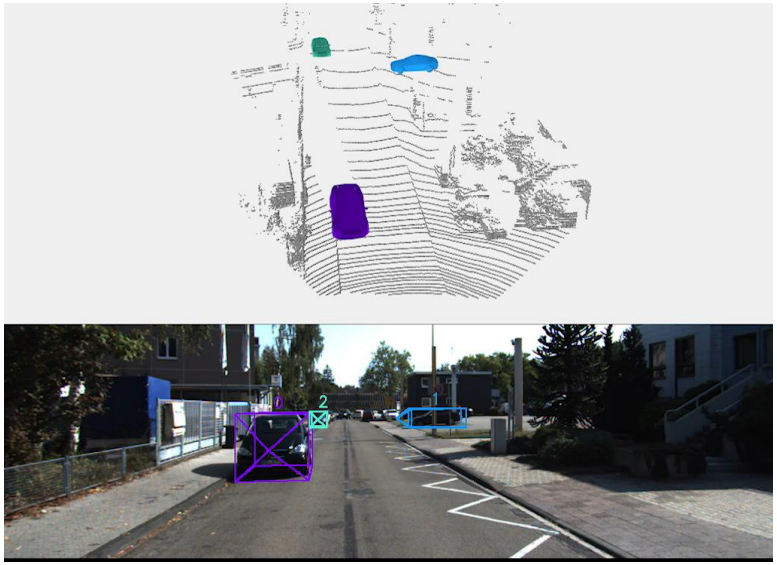
1.4 模式识别的历史与现状

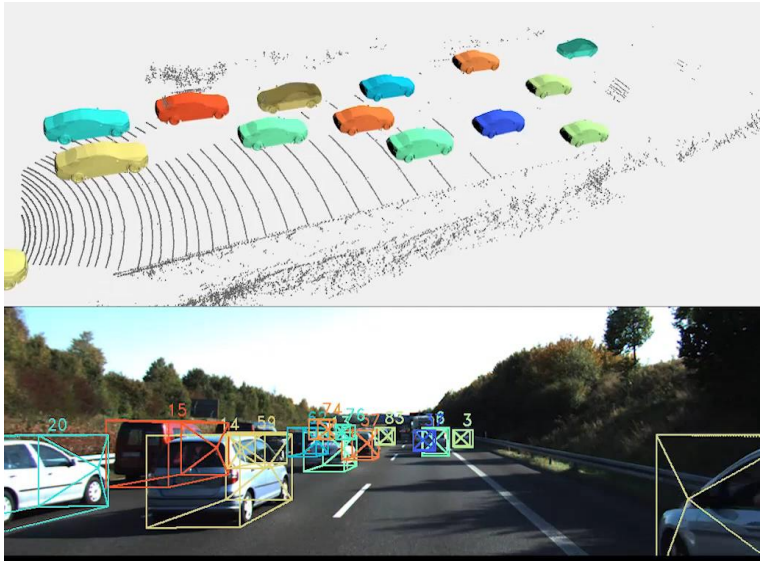
- **21世纪以来：蓬勃发展时期**
  - 统计学习理论越来越多地用于解决具体的模式识别和模型选择问题
  - 新的概率密度估计、特征选择、特征变换、聚类算法不断提出
  - 模式识别领域和机器学习领域的互相渗透
  - 模式识别系统大规模用于实际问题

Ref： 刘成林, 谭铁牛. 模式识别研究进展。中科院自动化所，模式识别重点实验室

1.4 模式识别的历史与现状

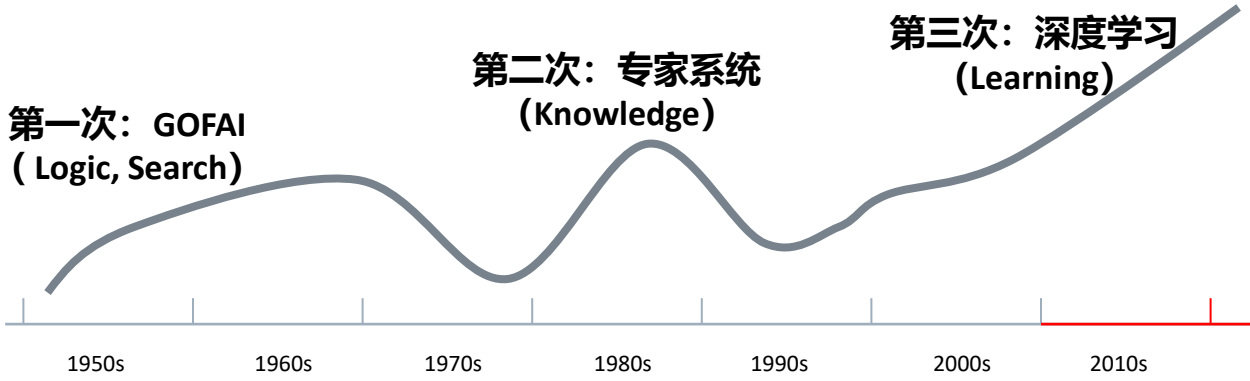
- **Car Detection and Tracking for Autonomous Driving**





1.4 模式识别的历史与现状

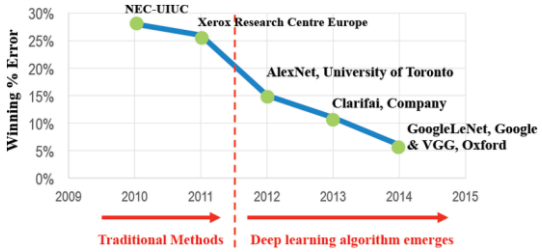
深度学习带动第三次人工智能热潮



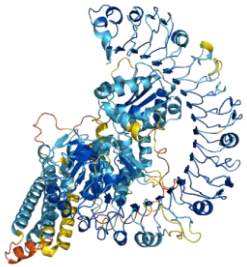
标准化

自动化

模块化









2012

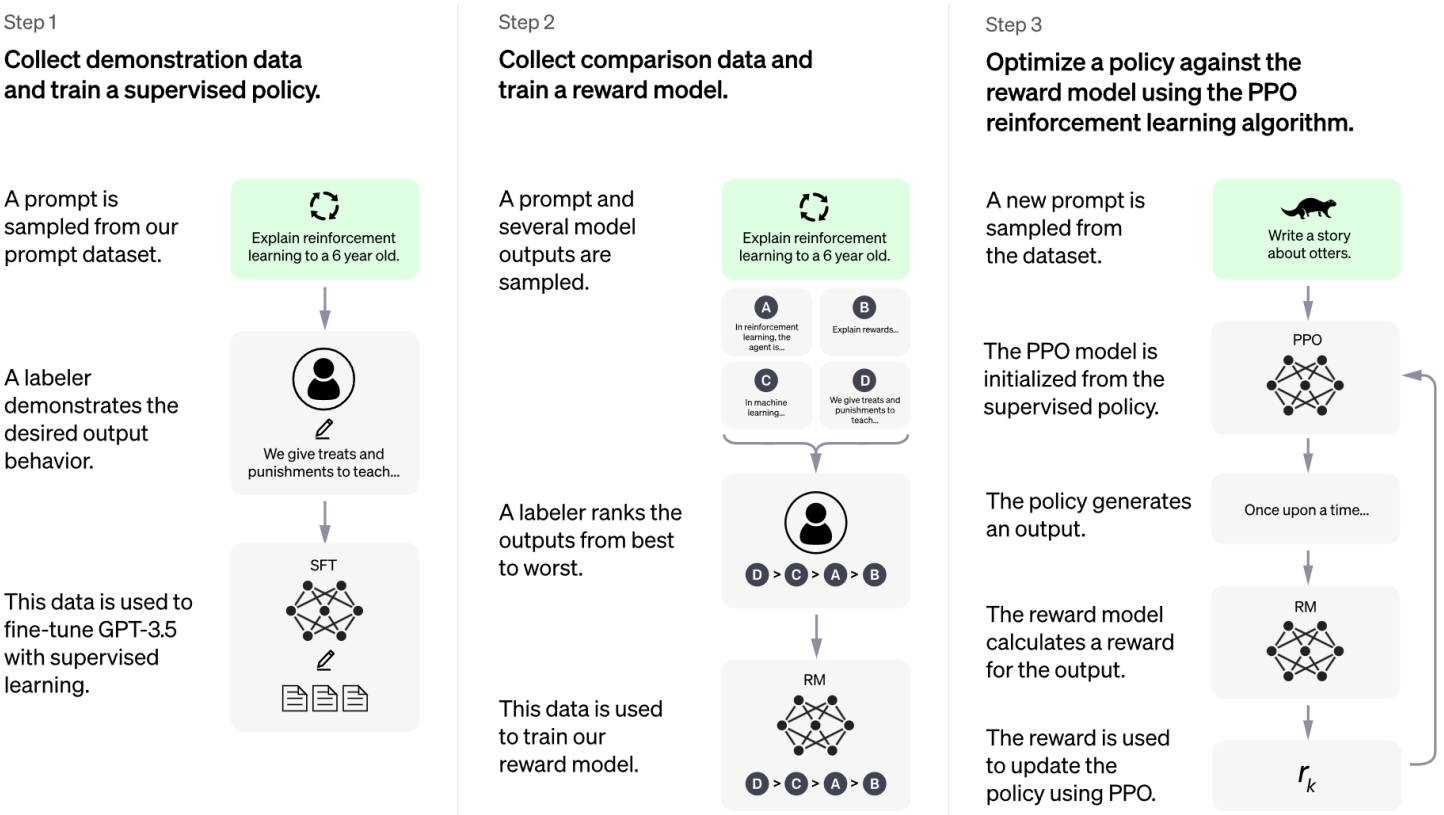
深度学习黄金十年

2022

1.4 模式识别的历史与现状

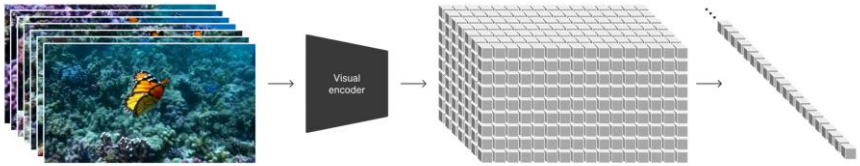
ChatGPT

OpenAI



1.4 模式识别的历史与现状

Sora OpenAI



Sora turn videos into patches by first compressing videos into a lower-dimensional latent space, and subsequently decomposing the representation into spacetime patches.



Sora is a diffusion model; given input noisy patches (and conditioning information like text prompts), it's trained to predict the original "clean" patches.



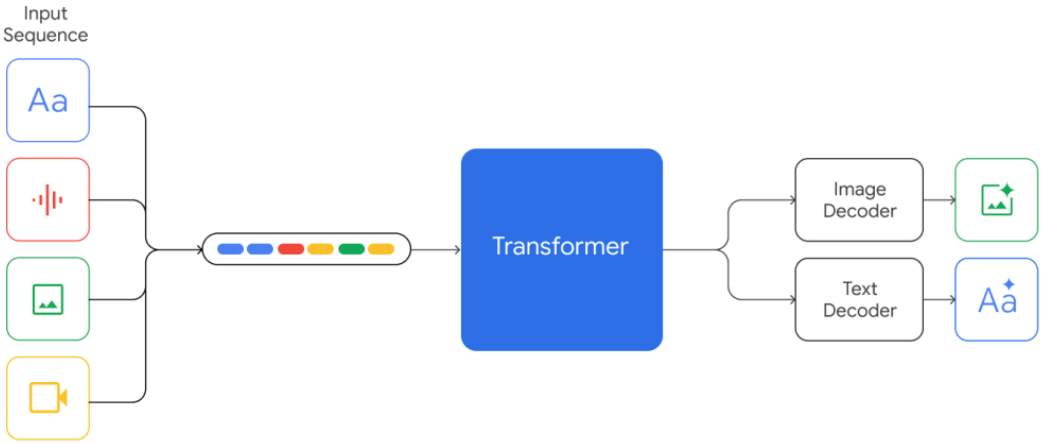
Prompt: Several giant wooly mammoths approach treading through a snowy meadow, their long wooly fur lightly blows in the wind as they walk, snow covered trees and dramatic snow capped mountains in the distance, mid afternoon light with wispy clouds and a sun high in the distance creates a warm glow, the low camera view is stunning capturing the large furry mammal with beautiful photography, depth of field.Prompt: Several giant wooly mammoths approach treading through a snowy meadow, their long wooly fur lightly blows in the wind as they walk, snow covered trees and dramatic snow capped mountains in the distance, mid afternoon light with wispy clouds and a sun high in the distance creates a warm glow, the low camera view is stunning capturing the large furry mammal with beautiful photography, depth of field.

1.4 模式识别的历史与现状

Gemini-Google

Gemini

- Architecture: Transformer + MoE
- Input: Multi-modal
- Output: Text / Image



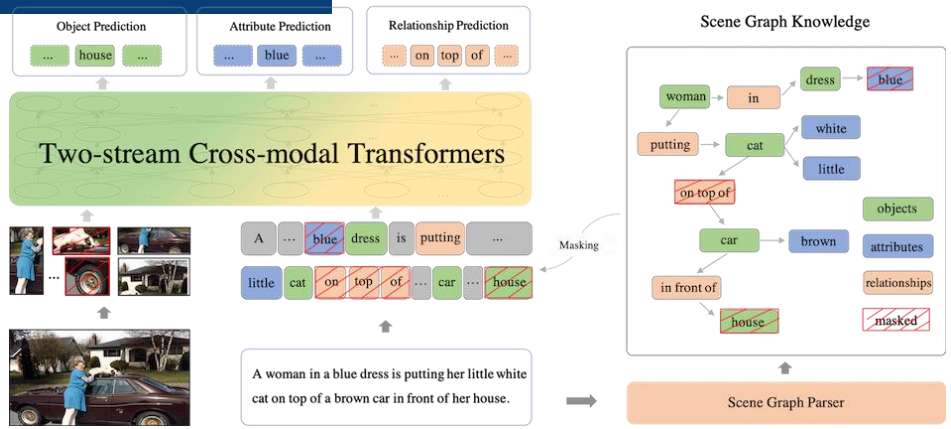
	Gemini Ultra	Gemini Pro	GPT-4	GPT-3.5
MMLU Multiple-choice questions in 57 subjects (professional & academic) (Hendrycks et al., 2021a)	**90.04%** CoT@32*	79.13% CoT@8*	87.29% CoT@32 (via API**)	70% 5-shot
	83.7% 5-shot	71.8% 5-shot	86.4% 5-shot (reported)	
GSM8K Grade-school math (Cobbe et al., 2021)	**94.4%** Maj1@32	86.5% Maj1@32	92.0% SFT & 5-shot CoT	57.1% 5-shot
MATH Math problems across 5 difficulty levels & 7 subdisciplines (Hendrycks et al., 2021b)	**53.2%** 4-shot	32.6% 4-shot	52.9% 4-shot (via API**)	34.1% 4-shot (via API**)
			50.3% (Zheng et al., 2023)	
BIG-Bench-Hard Subset of hard BIG-bench tasks written as CoT problems (Srivastava et al., 2022)	**83.6%** 3-shot	75.0% 3-shot	83.1% 3-shot (via API**)	66.6% 3-shot (via API**)
HumanEval Python coding tasks (Chen et al., 2021)	**74.4%** 0-shot (PT****)	67.7% 0-shot (PT****)	67.0% 0-shot (reported)	48.1% 0-shot
Natural2Code Python code generation. (New held-out set with no leakage on web)	**74.9%** 0-shot	69.6% 0-shot	73.9% 0-shot (via API**)	62.3% 0-shot (via API**)
DROP Reading comprehension & arithmetic. (metric: F1-score) (Dua et al., 2019)	**82.4** Variable shots	74.1 Variable shots	80.9 3-shot (reported)	64.1 3-shot
HellaSwag (validation set) Common-sense multiple choice questions (Zellers et al., 2019)	87.8% 10-shot	84.7% 10-shot	**95.3%** 10-shot (reported)	85.5% 10-shot
WMT23 Machine translation (metric: BLEURT) (Tom et al., 2023)	**74.4** 1-shot (PT****)	71.7 1-shot	73.8 1-shot (via API**)	—

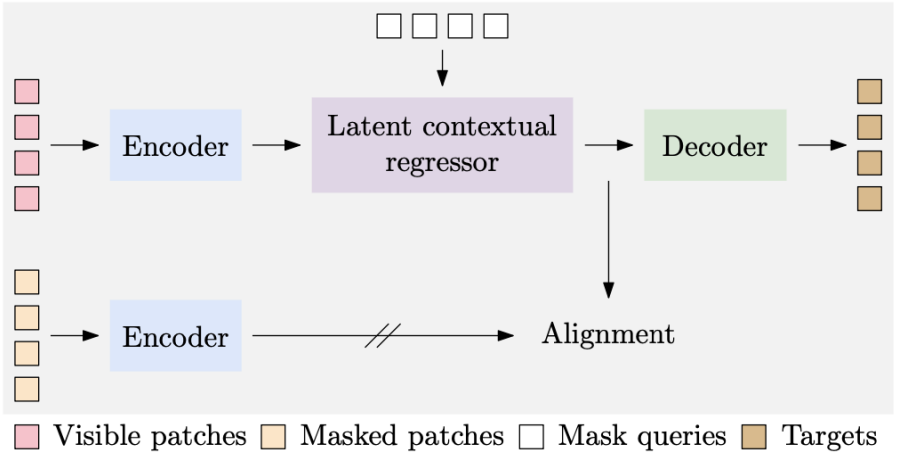
1.4 模式识别的历史与现状

文心一言-Baidu

文心一言

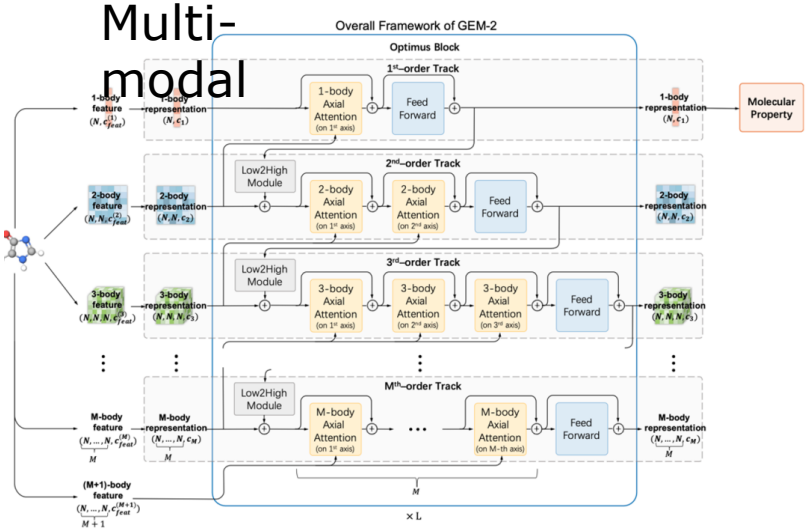
- Architecture: ViT、 BERT
- Input: Multi-modal
- Output: Multi-modal





Computer vision

Multi-modal

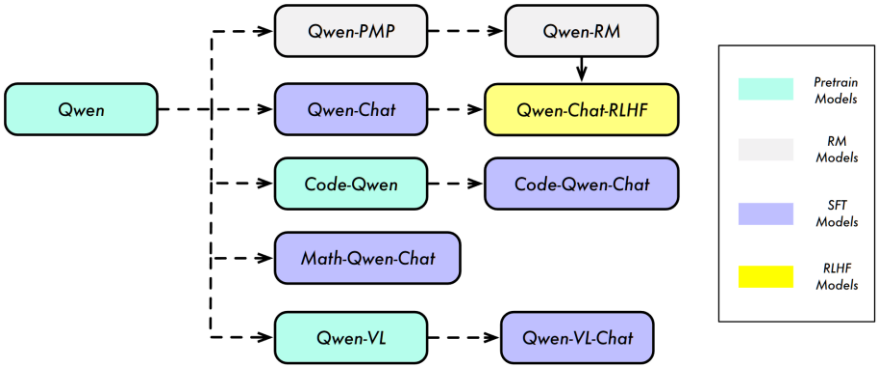


Biological computing

1.4 模式识别的历史与现状

Qwen-Alibaba

Qwen



Qwen series models: a series of specialized models are obtained based on Qwen pretrained model using different domain data and training strategies. For example, Code-Qwen for coding-related, Math-Qwen-Chat for math-related, Qwen-Chat for gossip-related, and Qwen-VL for visual language-related.

Web-based dialog features

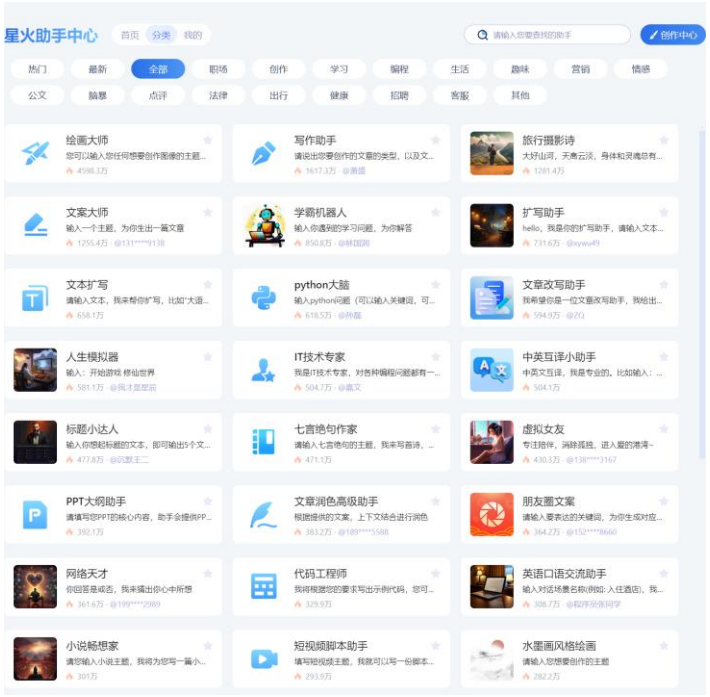


Web-based image understanding

Usage: local deployment, API call, web access.

1.4 模式识别的历史与现状

Megatron-iFLYTEK



The Megatron Model has a large number sub-functions.

Usage: API call, SDK call, web access.



Image Understanding



Image Generation



Text Understanding

1.4 模式识别的历史与现状



1.4 模式识别的历史与现状

- 发展趋势
  - 半监督学习（**Semi-supervised Learning**）：利用少量的标注样本和大量的未标注样本进行训练和分类
  - 增量学习（**Incremental Learning**）：样本逐步积累时，学习精度也要随之提高
  - 迁移学习（**Transfer Learning**）：将从一个环境中学到的知识用来帮助新环境中的学习任务
  - 主动学习（**Active Learning**）：根据已标记样本集合，找到未标记样本的子集，主动提出标记请求，学习器之外的某个系统对这些未标记进行标记后，加入标记样本中，进行下一次迭代
  - ……

第一章　模式识别概论

1.1 什么是模式识别

1.2 模式识别的基本概念

1.3 模式识别系统（基本框架）

1.4 模式识别的历史与现状

1.5 模式识别方法

1.6 模式识别应用领域

1.5 模式识别的方法

- 模板匹配法
- 统计方法
- 结构方法(句法方法)
- 神经网络方法

1.5 模式识别的方法

模板匹配

- 首先对每个类别建立一个或多个模板
- 输入样本和数据库中每个类别的模板进行比较，求相关或距离
- 根据相关性或距离大小进行决策
- 优点：直接、简单
- 缺点：适应性差
- 形变模板

1.5 模式识别的方法

统计方法

- 根据训练样本，建立决策边界**(decision boundary)**
  - 统计决策理论——根据每一类总体的概率分布决定决策边界
  - 判别式分析方法——给出带参数的决策边界，根据某种准则，由训练样本决定“最优”的参数
- 本课程的重点内容

1.5 模式识别的方法

句法方法

- 许多复杂的模式可以分解为简单的子模式，这些子模式组成所谓"基元"
- 每个模式都可以由基元根据一定的关系来组成
- 基元可以认为是语言中的词语，每个模式都可以认为是一个句子，关系可以认为是语法
- 模式的相似性由句子的相似性来决定
- 优点：适合结构性强的模式
- 缺点：抗噪声能力差，计算复杂度高

1.5 模式识别的方法

神经网络

- 进行大规模并行计算的数学模型
- 具有学习、推广、自适应、容错、分布表达和计算的能力
- 优点：可以有效的解决一些复杂的非线性问题
- 缺点：缺少有效的学习理论

1.5 模式识别的方法

几种方法比较

方法	表达	识别函数	评价准则
模版匹配	样本，像元，曲线	相关，距离度量	分类错误
统计方法	特征	决策函数	分类错误
句法方法	基元	规则，语法	接受错误
神经网络	样本，像元，特征	网络函数	均值方差错误

第一章　模式识别概论

1.1 什么是模式识别

1.2 模式识别的基本概念

1.3 模式识别系统（基本框架）

1.4 模式识别的历史与现状

1.5 模式识别方法

1.6 模式识别应用领域

1.6 模式识别的应用领域



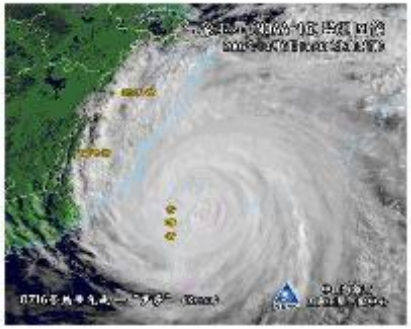
图片



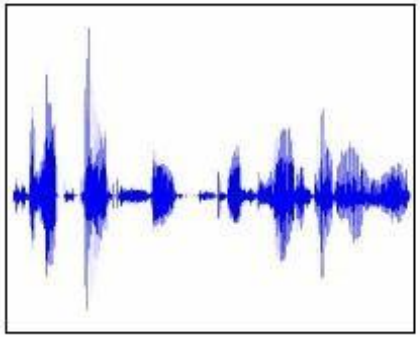
电视



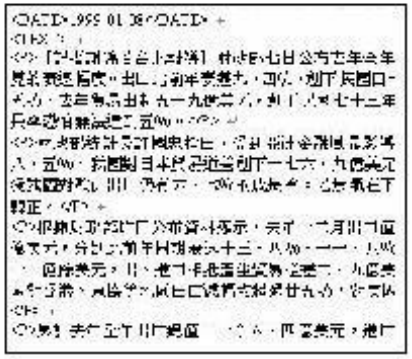
视频监控



遥感图像



语音



文本



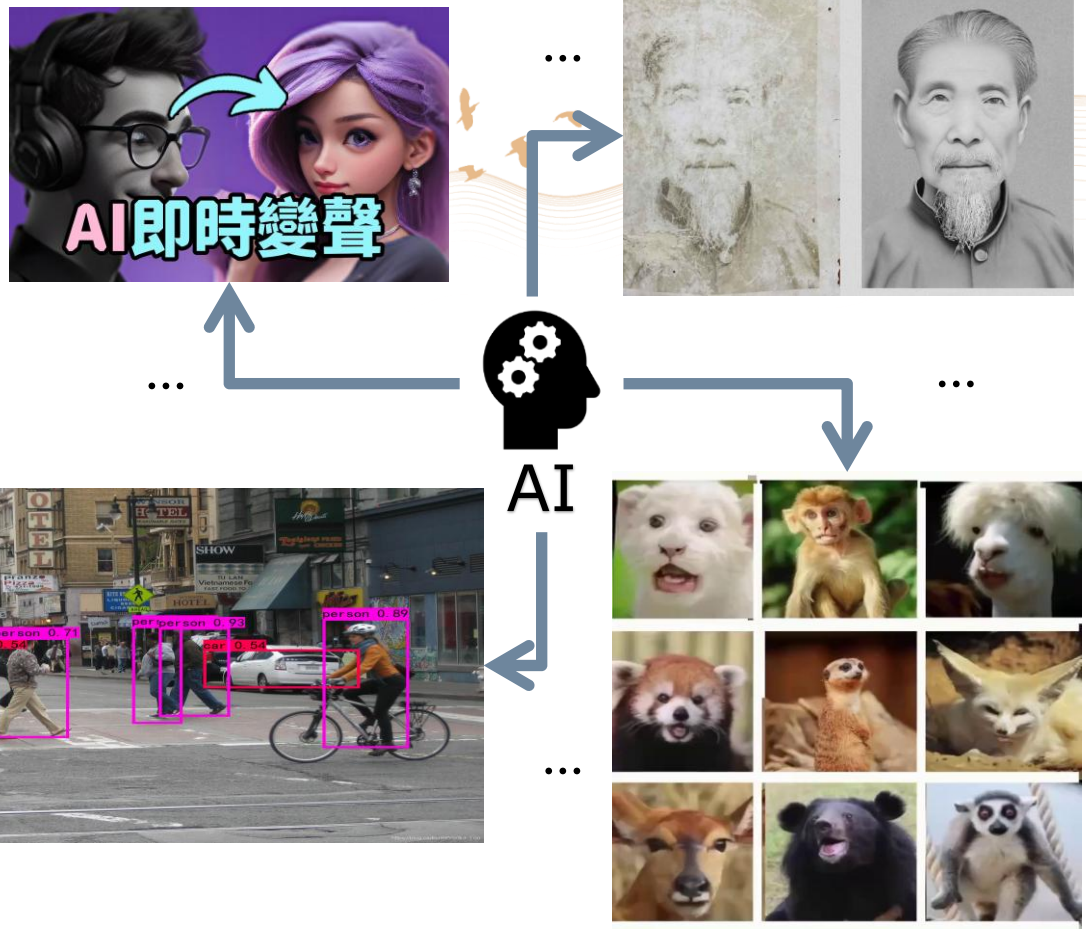
网络数据



医学图像

1.6 模式识别的应用领域

- 自然语言处理 (NLP)：理解、解释和生成人类语言
  (智能助手、情感分析、自动翻译)
- 计算机视觉 (CV)：分析、理解和处理图像、视频
  (人脸识别、目标检测、医学影像分析)
- 生成式人工智能(AIGC): 生成各种形式的数据，包括文本、图像、音频等
  (创意设计、视频生成、音乐创作)
- 机器人技术
- 语音识别
- …



1.6 模式识别的应用领域









- 人脸识别
- 购物推荐
- AI助手
- 智能家居

1.6 模式识别的应用领域



◆ 经济

市场趋势预测

交易风险评估

投资决策

...

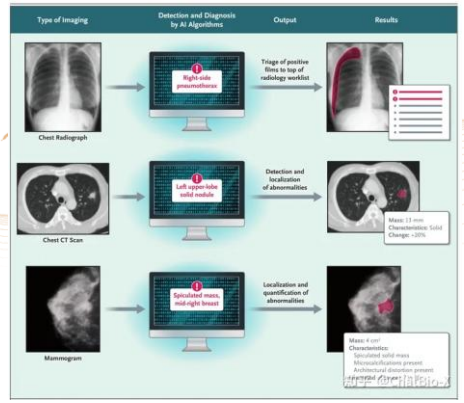
◆ 医疗

医学影像分析

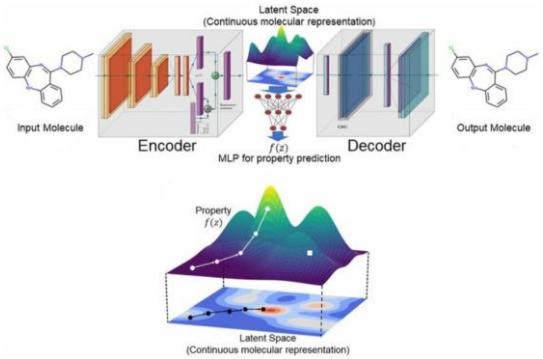
药物研发

流行病传播预测

...



AI



◆ 化学

化学物质发现

反应预测

污染物预测

...

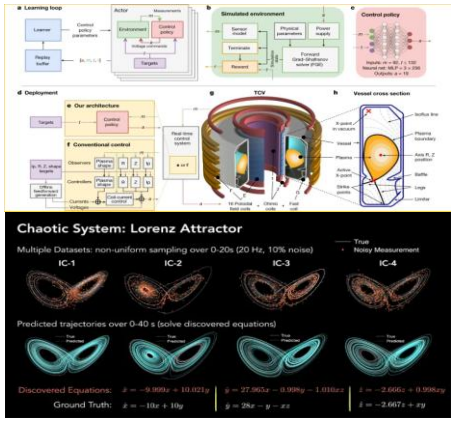
◆ 物理

微分方程求解

观测数据分析

核聚变控制

...



1.6 模式识别的应用领域



◆ 管理

辅助决策

智能管理优化

风险预测

…

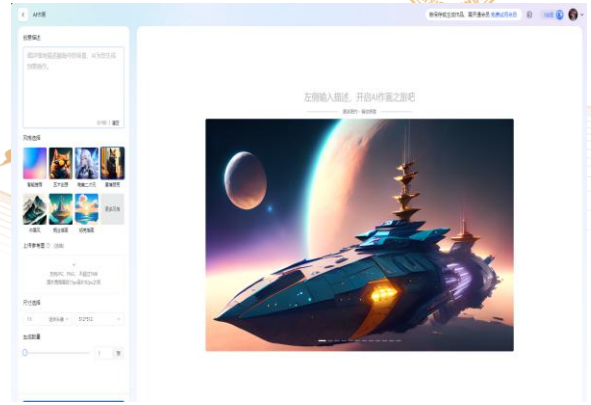
◆ 艺术

艺术创作

影视特效

风格分析和转换

…



AI



◆ 新闻

舆情分析、预测

虚假新闻检测

新闻推荐

…

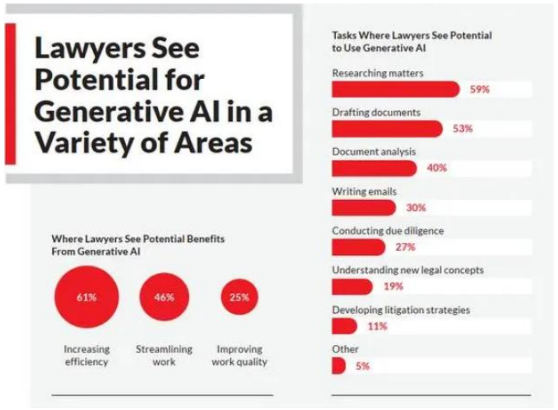
◆ 法律

司法风险识别

法律咨询、检索

辅助审判

…

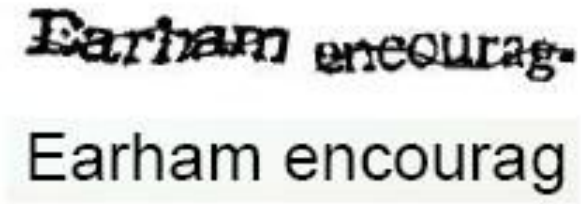


1.6 模式识别的应用领域

- 文字处理：
  - 文字识别（印刷体，手写 体汉字识别，车牌识别）
  - 办公自动化（机器翻译)
  - 银行（支票识别）
  - 邮局（邮政信函的自动分拣）



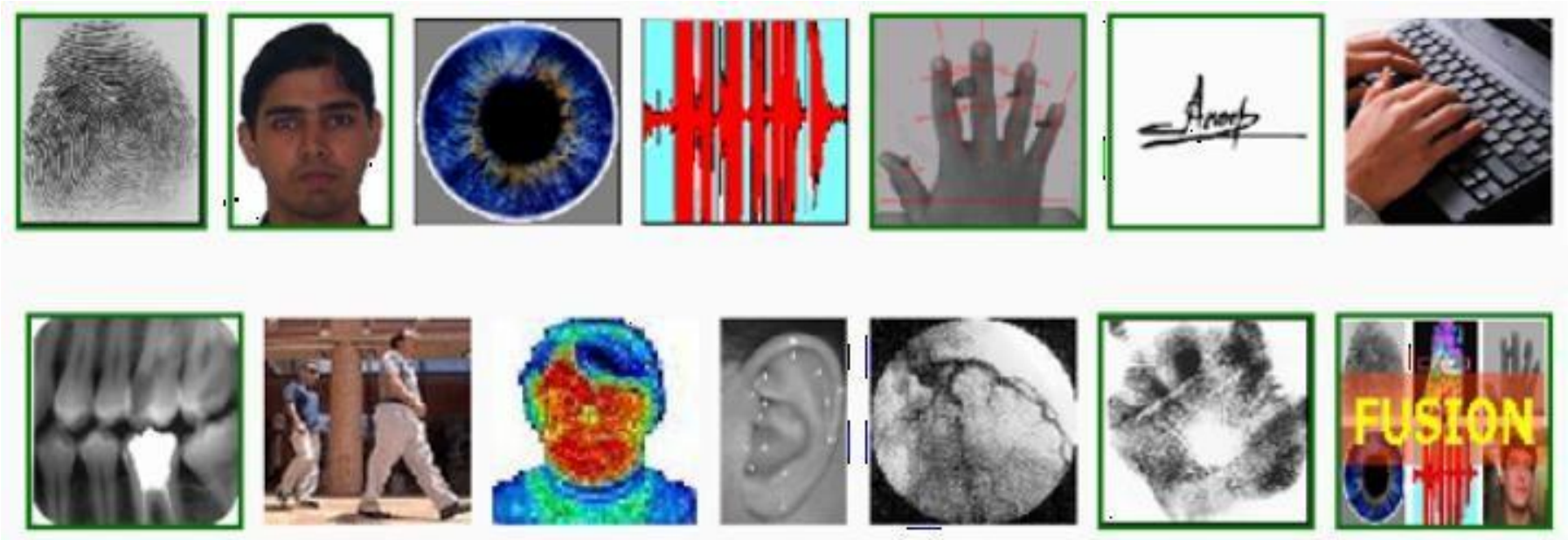
P7-577	P7577	P7577
G4-402	G4402	G4402
DU-3403	DU3403	DU3403
GG-4025	GG 4025	GG4025
CX-0166	CX0166	CX0166





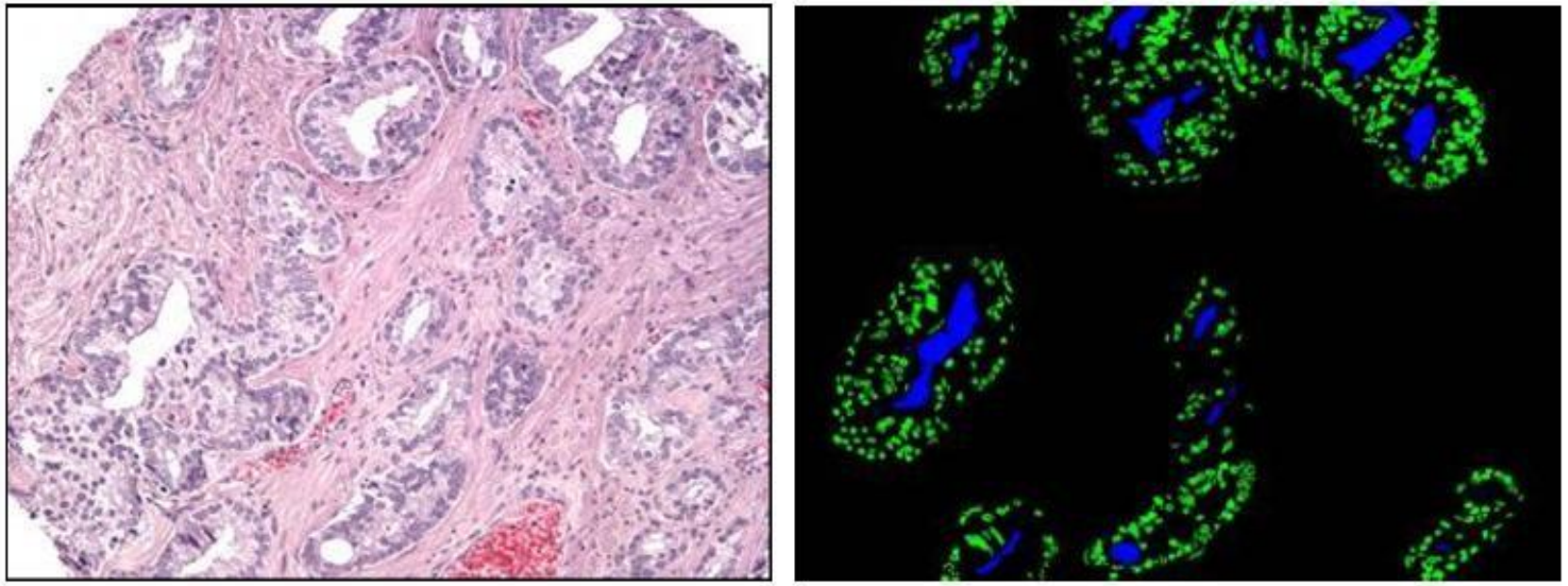
1.6 模式识别的应用领域

- 生物特征识别：指纹识别，人脸识别，虹膜识别，声音识别，签名识别，步态识别……



1.6 模式识别的应用领域

- 生物医学：血细胞计数，染色体分类，心电脑电图，整形外科，癌症检测和分级.....



Cancer detection and grading using microscopic tissue data.

1.6 模式识别的应用领域

- 遥感：资源普查（地形地貌分析，森林、海洋资源普查，湖水面积计算），地图识别，军事目标检测.....



1.6 模式识别的应用领域

- 文档分类



1.6 模式识别的应用领域

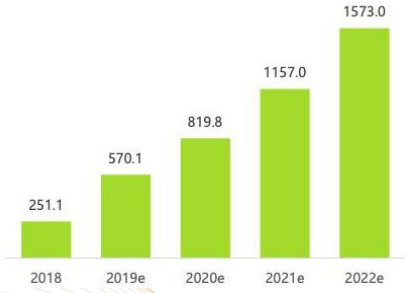
- 预测决策



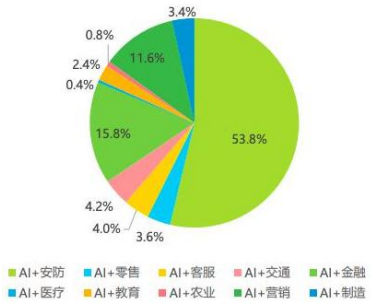
1.6 模式识别的应用领域

AI不会抢你的工作，但懂得使用AI的人会！

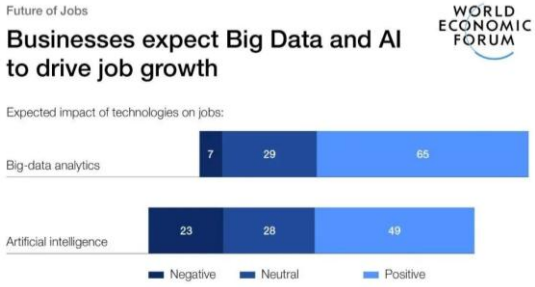
- AI技能逐渐成为新的基础能力，提高效率和创造力
- 拥有AI技能的人才更具竞争力➡取代没有AI技能的工作者



人工智能赋能实体经济
所产生的市场规模(亿元)



人工智能赋能实体经济产业份额





艺术从业者用AIGC生成创意视频

教育从业者用数字人批量生成讲解

End

